

Transformaciones lineales

Álgebra Lineal. ESCOM

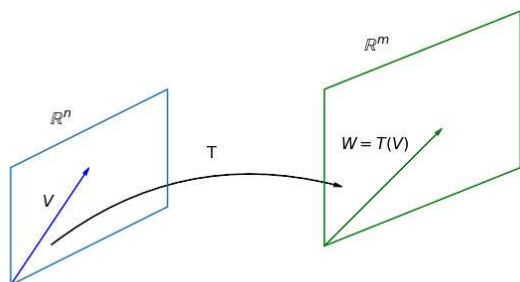
I Transformaciones lineales

I.1 Introducción a las transformaciones lineales

I.1.1 Definición

Sean V y W dos espacios vectoriales. Sea $T: V \rightarrow W$ una función que asigna a cada vector $v \in V$ un elemento en W . T es una transformación lineal si para cada $u, v \in V$

- $T(u + v) = T(u) + T(v)$.
- Para todo λ , escalar $T(\lambda u) = \lambda T(u)$.



I.1.2 Transformaciones especiales

Existen una variedad de transformaciones lineales, por ejemplo, la transformación $\mathbf{0}$ que recibe un vector $v \in V$ y lo manda al cero en $\mathbf{0} \in W$ se le conoce como la transformación **cero**.

La transformación que recibe un vector y lo relaciona consigo mismo es la transformación identidad, en este caso $V = W$.

La transformación $Mv = -v$ también es una transformación lineal de $M: V \rightarrow V$.

Las rotaciones en $\mathbb{R}^3$.

I.1.3 Definición

Una transformación lineal $T: V \rightarrow V$, es decir el dominio de T y el codominio de T es V decimos que es un *operador lineal*.

I.1.4 Propiedades de una transformación lineal

Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal entonces

1. $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
2. Para todo $v \in V$, $T(-v) = -T(v)$.
3. $T(v - w) = T(v) - T(w)$.

I.1.5 Ejemplo

Considere a la transformación $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x - y \\ 3x + 4y \end{pmatrix}$$

Determinar si la transformación es lineal o no.

- Considere a la transformación

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x - y + 1 \\ 3x + 4y + 2 \end{pmatrix}$$

Estudiar si las siguientes aplicaciones de $V = \mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^4$ son o no son lineales

1. $T(x, y, z) = (x + z, 2x - 3y - z, 3x - 3y, x - 3y - 2z)$

2. $S\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + z \\ 2x - 3y - z \\ x - 3y \\ x - 3y - 2z + 1 \end{pmatrix}$

Solución de a), notar que

$$T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & -1 \\ 3 & -3 & 0 \\ 1 & -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Es decir lo podemos ver como $T\mathbf{v} = A \cdot \mathbf{v}$ con A la matriz anterior.

Por las propiedades de la multiplicación de matrices entonces tenemos $T(\mathbf{v} + \mathbf{u}) = A(\mathbf{v} + \mathbf{u}) = A\mathbf{v} + A\mathbf{u} = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{u})$.

Similarmente si c es un escalar, entonces $T(c \cdot \mathbf{v}) = A(c \cdot \mathbf{v}) = c(A\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$.

Otra forma de verificar que la función es lineal, es aplicarlo a un vector “suma” $(x + u, y + v, z + w)$ es decir

$$\begin{aligned} T(x + u, y + v, z + w) &= ((x + u) + (z + w), 2(x + u) - 3(y + v) - (z + w), 3(x + u) - 3(y + v), (x + u) - 3(y + v) - 2(z + w)) \\ &= (x + z + u + w, 2x - 3y - z + 2u - 3v - w, 3x - 3y + 3u - 3v, x - 3y - 2z + u - 3v - 2w) \\ &= (x + z, 2x - 3y - z, 3x - 3y, x - 3y - 2z) + (u + w, 2u - 3v - w, 3u - 3v, u - 3v - 2w) \\ &= T(x, y, z) + T(u, v, w) \end{aligned}$$

Solución de b)

$$S \begin{pmatrix} x+u \\ y+v \\ z+w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+u+z+w \\ 2(x+u)-3(y+v)-(z+w) \\ (x+u)-3(y+v) \\ (x+u)-3(y+v)-2(z+w)+1 \end{pmatrix}$$

$$S \begin{pmatrix} x+u \\ y+v \\ z+w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z+u+w \\ 2x-3y-z+2u-3v-w \\ 3x-3y+3u-3v \\ x-3y-2z+u-3v-2w+1 \end{pmatrix}$$

$$S \begin{pmatrix} x+u \\ y+v \\ z+w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z \\ 2x-3y-z \\ 3x-3y \\ x-3y-2z+1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u+w \\ 2u-3v-w \\ 3u-3v \\ u-3v-2w \end{pmatrix}$$

$$= S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u+w \\ 2u-3v-w \\ 3u-3v \\ u-3v-2w \end{pmatrix}$$

El último término no es igual a $S \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$, por tanto la función no es lineal

1.1.6 Ejemplo

Sea $V = \mathbb{R}^n$, sea A una matriz fija $n \times n$, definamos a $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ como

$$T_A \mathbf{x} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{n2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Entonces T_A es una transformación lineal.

1.1.7 Otras transformaciones lineales

En $\mathbb{R}^2$, definimos a la *rotación* en $\mathbb{R}^2$, con respecto al origen está dada por

$$R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

En $\mathbb{R}^3$,

$$R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Es una rotación sobre el plano x, y .

1.1.8 Ejemplo 1

Encontrar la imagen que se obtiene al aplicar una rotación de 60° al punto $(\sqrt{3}, 1)$

1.1.9 Ejemplo 2

Sean $A = (4, 0)$, $B = (0, 2)$ y $C = (0, 0)$. Encontrar la imagen del triángulo $\triangle ABC$ al aplicarle una rotación de 45° alrededor del origen.

1.1.10 ejercicio

Suponga que $A = (1, 2)$, $B = (3, -1)$, $C = (5, 1)$, encontrar la imagen del $\triangle ABC$ bajo la rotación, alrededor del origen, de

1. $\theta = 90^\circ$
2. $\theta = 60^\circ$
3. $\theta = 45^\circ$

1.1.11 Álgebra de transformaciones lineales

Al igual que en el caso de matrices, podemos definir las mismas operaciones entre transformaciones lineales.

Suponga que $T, S: V \rightarrow W$, son transformaciones lineales

1.1.11.1 Suma de transformaciones lineales

Dados las dos transformaciones lineales en el mismo dominio y contradominio.

$$(T + S)(v) := T(v) + S(v)$$

1.1.11.2 Propiedades de la suma de transformaciones lineales

Si R, S, T si $+$ es la suma de transformaciones lineales, entonces

- $T + S = S + T$.
- $(T + S) + R = T + (S + R)$.
- $T + 0 = T$.
- Existe $-T: V \rightarrow W$, transformación lineal tal que $T + (-T) = 0$.

1.1.11.3 Multiplicación escalar de transformaciones lineales

Sea $T: V \rightarrow W$ y $c \in \mathbb{R}$ entonces definimos la transformación $M := cT$ como

$$M(v) = c \cdot T(v)$$

I.1.11.4 Propiedades

- Para todo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ entonces $c_1(c_2T) = (c_1c_2)T$.
- Para todo T transformación lineal, $1 \cdot T = T$.
- Para todo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, $(c_1 + c_2) \cdot T = c_1 \cdot T + c_2 \cdot T$.
- Para todo T, S , $c \cdot (T + S) = c \cdot T + c \cdot S$.

Esto implica que el conjunto de transformaciones lineales de V a W es un **Espacio Vectorial**. A dicho espacio vectorial lo denotamos como $\mathcal{L}(V; W)$.

I.1.12 Multiplicación de transformaciones lineales

Al igual que con matrices, podemos definir la “multiplicación” de transformaciones lineales.

Sea $T: V \rightarrow W$ y $S: W \rightarrow Z$ entonces definimos a la multiplicación como la transformación lineal $ST: V \rightarrow Z$

$$(ST)(v) := S(T(v))$$

Es decir, la multiplicación de transformaciones corresponde con la *composición de funciones*.

I.1.12.1 Propiedades de la multiplicación de transformaciones lineales

- La transformación $P = ST$ es lineal.

** Sea $v, u \in V$, entonces

$$ST(v + u) = S(T(v + u)) = S(T(v) + T(u)) = S(T(v)) + S(T(u)) = ST(v) + ST(u)$$

Entonces se cumple la primera propiedad.

** Sea c un escalar y $v \in V$ un vector. Similarmente se verifica que

$$ST(c \cdot v) = S(T(c \cdot v)) = S(cT(v)) = cS(T(v)) = c \cdot ST(v)$$

I.1.12.2 Propiedades

- Para todo escalar c ,

$$c(TS) = (cT)S$$

- Para todas transformaciones lineales

$$(T + S)R = TR + SR$$

$$R(T + S) = RT + RS$$

- Para todas las transformaciones lineales “pertinentes”

$$(RS)T = R(ST) =$$

1.1.13 Ejemplos

Considere las siguientes transformaciones lineales T_1, T_2, T_3 .

$$T_1(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, x_2) \quad T_2(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, x_2, x_1) \quad T_3(x_1, x_2) = (x_2, x_1 - x_2, x_1 + x_2)$$

Calcular

- $(T_2 + T_3)(1, 0)$
- $(T_2 + T_3)(1, 1)$
- $T_2T_1(1, -1)$
- $T_2T_1(x_1, x_2)$
- $T_3T_1(x_1, x_2)$
- $T_2 + T_3(x_1, x_2)$
- $[(T_2 + T_3)T_1](x_1, x_2)$

1.1.14 Transformaciones invertibles

Suponga que $T: V \rightarrow V$ es una transformación lineal. Decimos que **T** es **invertible** si existe $T^{-1}: V \rightarrow V$ tal que

$$TT^{-1} = I_V \quad \text{y} \quad T^{-1}T = I_V$$

con $I_V: V \rightarrow V$ la transformación **identidad**.

De la misma forma, si $\dim(V) = \dim(W)$, podemos definir que $T: V \rightarrow W$ es invertible si existe $T^{-1}: W \rightarrow V$ tal que

$$TT^{-1} = I_W \quad \text{y} \quad T^{-1}T = I_V$$

1.1.15 Observación

Si $T: V \rightarrow W$ es transformación lineal pero $\dim(V) \neq \dim(W)$ entonces **T** **no** puede ser invertible.

1.1.16 Núcleo (Espacio Nulo) e Imagen

1.1.17 Definición

Se $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces el conjunto de vectores en V que T mandan a **0** se conoce como **núcleo de T (kernel o espacio nulo)**. Se denota por $N(T)$ o $Ker(T)$.

$$Ker(T) = \left\{ v \in V : Tv = \mathbf{0}_W \right\}$$

Si $V = \mathbb{R}^n$

$$Ker(T) = \left\{ \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n : T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}_W \right\}$$

El conjunto de todos los **vectores en W** que son enviados por T desde V , es decir si $w \in W$ es tal que $w = T\mathbf{v}$ para algún $\mathbf{v} \in V$. Este subespacio se conoce como $Im(T)$ o $R(T)$.

$$\begin{aligned} Im(T) &= \left\{ T(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \in V \right\} = \\ Im(T) &= \left\{ w \in W : \exists \mathbf{v} \in V \text{ tal que } T(\mathbf{v}) = w \right\} \end{aligned}$$

I.2 Teorema

Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal entonces:

1. El núcleo de T es un subespacio de V .
2. La imagen de T es un subespacio de W .

A la dimensión de la imagen de T se conoce como **rango de T** . A la dimensión del núcleo se le denomina **nulidad de T**

I.2.1 Definición

La **nulidad** de la transformación lineal es igual a

$$nulidad(T) = \dim(N(T))$$

El **rango** de una transformación lineal es igual a

$$rango(T) = \dim(Im(T))$$

I.2.1.1 Teorema

Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal desde un espacio vectorial V hacia un espacio vectorial W , con $\dim(V) = n$ entonces

$$n = \dim(V) = rango(T) + nulidad(T)$$

En particular si A es una matriz $n \times m$ entonces la dimensión del espacio de soluciones, $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ es

$$m - rango(A)$$

Demostración: sea $U = N(T)$, por ser un subespacio de V entonces existe una base de vectores $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$. Por el teorema de extensión de un conjunto de vectores linealmente independiente, sabemos que existen $\mathbf{u}_{k+1}, \mathbf{u}_{k+2}, \dots, \mathbf{u}_n$ tal que se extiende a una base de V , es decir $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_n\}$ es una base de V .

Ahora, considere a los vectores $T(\mathbf{u}_{k+1}), T(\mathbf{u}_{k+2}), \dots, T(\mathbf{u}_n)$, dicho conjunto es linealmente independiente. En efecto, suponga que

$$c_1 T(\mathbf{u}_{k+1}) + c_2 T(\mathbf{u}_{k+2}) + \dots + c_{n-k} T(\mathbf{u}_n) = \mathbf{0}$$

Entonces, como T es lineal

$$T(c_1 \mathbf{u}_{k+1} + c_2 \mathbf{u}_{k+2} + \dots + c_{n-k} \mathbf{u}_n) = \mathbf{0}$$

entonces

$$\mathbf{v}^* = c_1 \mathbf{u}_{k+1} + c_2 \mathbf{u}_{k+2} + \dots + c_{n-k} \mathbf{u}_n \in N(T)$$

Como $\mathbf{v}^* \in N(T)$ y $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ es una base de $N(T)$ entonces es igual a una combinación lineal de la base, es decir

$$\mathbf{v}^* = \sum_{i=1}^k \beta_i \mathbf{u}_i$$

Por tanto,

$$c_1 \mathbf{u}_{k+1} + c_2 \mathbf{u}_{k+2} + \dots + c_{n-k} \mathbf{u}_n - \sum_{i=1}^k \beta_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}$$

como forman una base de V entonces deben ser linealmente independiente, es decir

$$c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_{n-k} = \beta_1 = \dots = \beta_k = 0$$

Esto implica que

$$T(\mathbf{u}_{k+1}), T(\mathbf{u}_{k+2}), \dots, T(\mathbf{u}_n)$$

es un conjunto de vectores linealmente independiente en W .

Y también genera a $Im(T)$, si $w \in Im(T)$ entonces existe un vector $v \in V$ tal que $w = Tv$, como $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_n\}$ es una base, entonces v es combinación lineal de los vectores, entonces

$$w = T\left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{u}_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i T(\mathbf{u}_i) = \sum_{i=k+1}^n c_i T(\mathbf{u}_i)$$

Además, $T\mathbf{u}_{k+1}, T\mathbf{u}_{k+2}, \dots, T\mathbf{u}_n$ generan a la imagen de T .

y por tanto $T\mathbf{u}_{k+1}, T\mathbf{u}_{k+2}, \dots, T\mathbf{u}_n$ es una base de la imagen de T .

$$rango(T) = n - k = n - \dim(N(T))$$

I.3 Ejemplos

1- Considere a $T(x, y, z, w) = (x + y, y - z, x + w)$, calcular una base para su espacio nulo y su imagen. Calcular la nulidad de T y el rango de T .

2- Considere a $T(x, y, z) = (x + y, y + z, x + w)$, calcular una base para su espacio nulo y su imagen. Calcular la nulidad de T y el rango de T .

3-Sea $f(x, y) = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$. Calcular la nulidad y el rango de la transformación lineal.

El **núcleo** de una matriz es igual al núcleo de la transformación T_A .

4- Calcular el núcleo de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

1.3.1 Ejemplos

1. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por

$$T(x, y, z) = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ x + 2z \\ 2x + y + z \\ x + y + z \end{pmatrix}$$

Calcular una base para $\text{Ker}(T)$ y para $\text{Im}(T)$, calcular la nulidad(T) y $\text{rango}(T)$.

2. Sea $T(x, y, z) = (2x, 4x - y, 2x + 3y - z)$.

- Calcular $\text{Ker}(T)$
- Concluir que T es invertible.
- Encontrar una fórmula para T^{-1} .
- Encontrar una fórmula para T^2 .

1.4 Otros ejemplos de transformación lineal

3. Sea $V = \mathbb{R}_n[x]$ el espacio de polinomios de grado $\leq n$. Sea $p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0$. Definimos a las transformaciones:

$$D: V \rightarrow V, \quad \text{para todo } t \quad Dp(t) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots + na_n x^{n-1}.$$

$$I: V \rightarrow V, \quad \text{para todo } t \quad Ip(t) = a_0 x + a_1 x^2 + \dots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

4. Sea $V = \mathcal{M}^{n,n}(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de matrices 2×2 . Definimos a $T_B: \mathcal{M}^{n,n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}^{n,n}(\mathbb{R})$ como

$$T_M A = M \cdot A,$$

5. Sea $V = \mathcal{M}^{n,m}(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de matrices $n \times m$, sean $P \in \mathcal{M}^{n,n}$ y $Q \in \mathcal{M}^{m,m}$ definimos a $T_{Q,P}$ como

$$T_{Q,P}(A) = PAQ$$

6. Encontrar una transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que si $v_1 = (1, 2)$ y $v_2 = (3, 4)$ entonces

$$T\mathbf{v}_1 = (3, 2, 1)$$

$$T\mathbf{v}_2 = (6, 5, 4)$$

Basta con calcular $T(1, 0)$ y $T(0, 1)$. Pues la fórmula en general estaría dada por

$$T(x, y) = T(x(1, 0) + y(0, 1)) = x \cdot T(1, 0) + yT(0, 1)$$

Por otro lado $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es base de $\mathbb{R}^2$. Entonces $(1, 0) = -2(1, 2) + 1(3, 4)$ y $(0, 1) = \frac{3}{2}(1, 2) + (-\frac{1}{2})(3, 4)$ entonces

$$T(1, 0) = -2T(1, 2) + 1T(3, 4) = -2(3, 2, 1) + 1(6, 5, 4) = (0, 1, 2)$$

$$T(0, 1) = \frac{3}{2}T(1, 2) + (-\frac{1}{2})T(3, 4) = \frac{3}{2}(3, 2, 1) + (-\frac{1}{2})(6, 5, 4) = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 2)$$

I.5 Isomorfismos entre espacios vectoriales.

Definición Sea T una transformación lineal $T: V \rightarrow W$ decimos que es

- **Inyectiva** o **1-1** si para todo $x, y \in V, x \neq y$ implica que $T(x) \neq T(y)$.
- **Sobreyectiva** si **para todo** $w \in W$ existe $v \in V$ tal que

$$T(v) = w$$

O dicho de otra forma $T(V) = W$.

- **Biyectiva** Si T es inyectiva y sobreyectiva.

Sean V y W espacios vectoriales y suponga que $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal **invertible**. Entonces, decimos que los espacios vectoriales V y W son **isomorfos**.

Escribimos $V \cong W$ para expresar que los espacios son isomorfos. A cualquier transformación $T: V \rightarrow W$ que sea invertible diremos que es un **isomorfismo**.

I.5.1 Proposición

Si $T: V \rightarrow W$ es invertible, es decir es un **isomorfismo** entonces

- Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ son linealmente independientes entonces $\{T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$ es un conjunto de vectores linealmente independiente en W .
- Si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es un conjunto generador de V entonces $\{T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$ es un conjunto generador de W .
- Si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una **base** de V entonces $\{T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$ es una **base** de W .

I.6 Matriz asociada a una transformación lineal

Sean V y W espacios vectoriales. Una **base ordenada** es un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ que forman cuyo orden es fijo.

Suponga que una transformación lineal T de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ entonces afirmamos que si **fijamos** una base $\mathcal{B}$ en $\mathbb{R}^n$ y una base $\mathcal{D}$ en $\mathbb{R}^m$ entonces la transformación lineal se puede representar de la forma

$$(T\mathbf{v})_{\mathcal{D}} = A \cdot (\mathbf{v})_{\mathcal{B}}$$

Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ una base de V y $\mathcal{D} = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ es una base de $\mathbb{R}^m$, además suponga que

$$(\mathbf{v})_{\mathcal{B}} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \alpha_1 \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{e}_n, \\ T(\mathbf{v}) &= \alpha_1 T(\mathbf{e}_1) + \alpha_2 T(\mathbf{e}_2) + \dots + \alpha_n T(\mathbf{e}_n)\end{aligned}$$

Ahora, como $\mathcal{D}$ es una base de $\mathbb{R}^m$ entonces genera a todo el espacio, en particular, todos los vectores $T(\mathbf{e}_i)$ son combinación lineal de $\mathcal{D}$, es decir, existen a_{ij} tal que

$$T(\mathbf{e}_i) = a_{1i} \mathbf{w}_1 + a_{2i} \mathbf{w}_2 + \dots + a_{mi} \mathbf{w}_m$$

sustituyendo en $T(\mathbf{v})$ entonces

$$\begin{aligned}T(\mathbf{v}) &= \alpha_1 T(\mathbf{e}_1) + \alpha_2 T(\mathbf{e}_2) + \dots + \alpha_n T(\mathbf{e}_n) \\ T(\mathbf{v}) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{j=1}^m a_{ji} \mathbf{w}_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i a_{ji} \right) \mathbf{w}_j\end{aligned}$$

Dicho de otra forma **las coordenadas de $T(\mathbf{v})$ con respecto a la base $\mathcal{D}$ son iguales a**

$$\begin{aligned}[T\mathbf{v}]_{\mathcal{D}} &= \left(\sum_{k=1}^m a_{jk} \alpha_k \right)_{\mathcal{D}} \\ [T\mathbf{v}]_{\mathcal{D}} &= (a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1n}\alpha_n, a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2n}\alpha_n, \dots, a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + \dots + a_{mn}\alpha_n)_{\mathcal{D}}\end{aligned}$$

La última igualdad se puede expresar como una multiplicación matricial con

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}_{\mathcal{D}}, \quad T(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}_{\mathcal{D}}, \quad \dots, \quad T(\mathbf{e}_n) = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}_{\mathcal{D}}$$

y

$$(T(\mathbf{v}))_{\mathcal{D}} = [T](\mathbf{v})_{\mathcal{B}}$$

y

$$[T] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

A esta matriz $A = [T]$ se le llama la matriz asociada a la transformación en la base $\mathcal{B}$ (en V) y $\mathcal{D}$ en W . Y **dejando fijas las bases**

$$(T(\mathbf{v}))_{\mathcal{D}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} (\mathbf{v})_{\mathcal{B}}$$

Definición Dada una transformación lineal entre dos espacios vectoriales $T: V \rightarrow W$ y una base, $\mathcal{B}$, para V y $\mathcal{D}$ para W fijas, podemos asociar una matriz que transforma las coordenadas (c.r.a. $\mathcal{B}$) de $\mathbf{v} \in V$ a las coordenadas (c.r.a. $\mathcal{D}$) de $T\mathbf{v}$.

Se le llama la matriz **asociada** a la transformación lineal T (con respecto a las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$).

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = [T(\mathbf{e}_1) | T(\mathbf{e}_2) | \dots | T(\mathbf{e}_n)]$$

I.6.1 Ejemplos

I.6.1.1 Ejemplo 1

Considere a $T(x, y) = (y, -2x + 3y)$ en $\mathbb{R}^2$, con la base $\mathcal{C} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ y $\mathcal{B}' = \{(1, 1), (1, 2)\}$. Calcular la matriz que representa a T , $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$, $[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}$ y $[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}}$.

I.6.1.2 Ejemplo 2.

Sea $A(x, y, z) = (x + 2yz, -y, x + 7z)$.

- Determinar $[A]_{\mathcal{C}}$ con $\mathcal{C}$ la base caónica.

- Determinar $[A]_{\mathcal{S}}$ con $\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

I.6.1.3 Ejemplo 3.

Suponga que $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $A(x, y, z) = (x + 2y + z, -y, x + 7z)$. Sean $\mathcal{C} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y $\mathcal{B}' = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$

- Obtener la matriz asociada a A , $[A]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$ con respecto a las bases $\mathcal{C}$ y $\mathcal{C}$
- Obtener la matriz asociada a A , con respecto a las bases $\mathcal{C}$ y $\mathcal{B}'$.
- Obtener la matriz asociada a A , con respecto a las bases $\mathcal{B}'$ y $\mathcal{B}'$.

I.6.2 Transformaciones lineales y Cambios de base

Sea T una transformación lineal, $T: V \rightarrow V$ y suponga que en V en el “dominio” tenemos a la base $\mathcal{B}$ y en el “contradominio” se usa la base $\mathcal{B}'$ entonces sabemos que existe una matriz cambio de base de $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$, $Q_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ tal que

$$(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'} = Q_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}(\mathbf{v})_{\mathcal{B}}$$

Similarmente, tenemos que

$$(T\mathbf{v})_{\mathcal{B}} = Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}(T\mathbf{v})_{\mathcal{B}'} \quad \text{y} \quad (T\mathbf{v})_{\mathcal{B}'} = Q_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}(T\mathbf{v})_{\mathcal{B}}$$

por otro lado $(T\mathbf{v})_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\mathbf{v})_{\mathcal{B}}$ entonces

$$\begin{aligned} (T\mathbf{v})_{\mathcal{B}} &= Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}(T\mathbf{v})_{\mathcal{B}'} \\ (T\mathbf{v})_{\mathcal{B}} &= Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

Desarrollando el lado izquierdo

$$\begin{aligned}
(T\mathbf{v})_{\mathcal{B}} &= Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} [T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'} (\mathbf{v})_{\mathcal{B}'} \\
[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} (\mathbf{v})_{\mathcal{B}} &= Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} [T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'} (\mathbf{v})_{\mathcal{B}'} \\
[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} (\mathbf{v})_{\mathcal{B}'} &= Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} [T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'} (\mathbf{v})_{\mathcal{B}'}
\end{aligned}$$

Como esto aplica para todo vector $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'}$ entonces

$$[T]_{\mathcal{B}} Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} = Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} [T]_{\mathcal{B}'}$$

entonces, despejando a $[T]_{\mathcal{B}'}$

$$[T]_{\mathcal{B}'} = Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}^{-1} [T]_{\mathcal{B}} Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$$

1.6.3 Teorema

Si $T: V \rightarrow V$, sea $[T]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ la matriz asociada a T con respecto a la base $\mathcal{B}$ y $[T]_{\mathcal{B}'} = [T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}$ entonces existe Q invertible tal que

$$[T]_{\mathcal{B}'} = Q^{-1} [T]_{\mathcal{B}} Q$$

y además $Q = Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$.

Definición Dos matrices $A, B \in \mathcal{M}^{n,n}$ se dice que son **similares** si existe una matriz invertible P tal que

$$B = P^{-1}AP$$

Entonces, si dos matrices representan a la misma transformación lineal entonces son similares.

1.6.3.1 Dilatación.

Si $V = \mathbb{R}^3$ $\vec{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, la transformación $T(\vec{\mathbf{x}}) = \begin{pmatrix} 3x_1 \\ 2x_2 \\ 3x_3 \end{pmatrix}$ es una transformación lineal. Para ver que es una transformación lineal

$$T(\vec{\mathbf{x}} + \vec{\mathbf{w}}) = \begin{pmatrix} 3(x_1 + w_1) \\ 2(x_2 + w_2) \\ 3(x_3 + w_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 \\ 2x_2 \\ 3x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3w_1 \\ 2w_2 \\ 3w_3 \end{pmatrix} = T(\vec{\mathbf{x}}) + T(\vec{\mathbf{w}})$$

La primer propiedad se cumple. Si $\lambda \in \mathbb{R}$

$$T(\lambda \vec{\mathbf{x}}) = \begin{pmatrix} 3(\lambda x_1) \\ 2(\lambda x_2) \\ 3(\lambda x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda 3x_1 \\ \lambda 2x_2 \\ \lambda 3x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3x_1 \\ 2x_2 \\ 3x_3 \end{pmatrix} = \lambda T(\vec{\mathbf{x}})$$

Por lo que la transformación es lineal.

Como se ha comentado, cualquier transformación lineal tiene una matriz asociada. En este caso,

$$[T] = \left[T(\mathbf{e}_1) \mid T(\mathbf{e}_2) \mid T(\mathbf{e}_3) \right]$$

$$\text{En este caso } T(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 3(1) \\ 2(0) \\ 3(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, T(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 3(0) \\ 2(1) \\ 3(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, T(\mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} 3(0) \\ 2(0) \\ 3(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

En la base canónica, podemos verificar que la matriz asociada a la transformación lineal es la anterior, multiplicando la

$$\text{matriz por un vector } \vec{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$[T] \cdot \vec{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_1 \\ 2x_2 \\ 3x_3 \end{bmatrix} = T(\vec{\mathbf{x}})$$

2 Diagonalización

En esta sección trabajaremos con transformaciones lineales $T: V \rightarrow V$. Buscamos si podemos determinar una **base** $\mathcal{B}'$ de V tal que $[T]_{\mathcal{B}'}$ sea una matriz diagonal. Digamos

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{bmatrix}$$

$$\text{Esto implica que con respecto a esa base } \mathcal{B}', (T\mathbf{v}_1)_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}, (T\mathbf{v}_2)_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \dots T(\mathbf{v}_n) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

Como estamos en las coordenadas con respecto a $\mathcal{B}'$ esto significa que

$$T\mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{v}_1 \quad T\mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad T\mathbf{v}_n = \lambda_n \mathbf{v}_n$$

Definición Dada una transformación lineal $T: V \rightarrow V$ decimos que λ es un **valor propio** de T si

$$T\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$$

Al vector $\mathbf{v}$ que cumple con la igualdad anterior decimos que es un **vector propio** de T .

Suponga que $A = [T]_{\mathcal{C}}$ en la base canónica, entonces buscamos a una base $\mathcal{B}'$ tal que $[T]_{\mathcal{B}'}$ sea una matriz diagonal.

2.1 Espectro de T

Al conjunto de valores propios distintos de una transformación lineal, $\sigma(T)$, lo llamamos **el espectro de A** .

Tenemos la siguiente equivalencia.

- El escalar λ es un valor propio de T si y sólo si $[A - \lambda I | \vec{0}]$ tiene soluciones no triviales.
- El escalar λ es un valor propio de T si y sólo si $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene más de una solución $\leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$
- λ es un valor propio de T si y sólo si $\text{Ker}(T - \lambda I) \neq \{\mathbf{0}\}$

Definición Si T es una transformación y A su matriz en la base canónica, suponga que λ es un valor propio de A , entonces a $\text{Ker}(T - \lambda I)$ se le llama **un espacio propio de A**

Definición Si T es una transformación y A su matriz en la base canónica, suponga que λ es un valor propio de A , entonces a $\dim(\text{Ker}(T - \lambda I))$ se le llama la **multiplicidad geométrica** de T .

Un término crucial para el cálculo de valores propios es el **polinomio característico**, $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Y como mencionamos anteriormente, λ es un valor propio de T (o de A) si y sólo si $p(t) = \det(A - tI) = 0$ se anula cuando $t = \lambda$.

2.1.1 Ejemplo

Sea $\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$ y $T_A \vec{v} = A\vec{v}$. Calcular los vectores propios de A . Buscamos los valores de λ tal que $\det(A - \lambda I) = 0$.

Entonces calculamos el **polinomio característico** de A .

$$p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & -4 \\ 5 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(-2-\lambda) - (-4)(5) = (\lambda+7)(\lambda+2) + 20 = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

Para buscar los valores propios de A o equivalentemente de T_A buscamos las raíces de $p_A(\lambda)$, factorizando al polinomio, tenemos que $p_A(\lambda) = (\lambda-3)(\lambda-2)$

Si factorizamos el polinomio característico $p(\lambda)$ entonces podemos obtener los **valores propios** de A . En este caso $\lambda = 3$ y $\lambda = 2$.

Para encontrar los **vectores propios** de A , calculamos una base para cada de los espacios propios

$$\text{Para } \lambda = 3, N_3 = \text{Ker}(A - 3I) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : A\vec{v} - 3I\vec{v} = \vec{0} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{matrix} 7x - 4y = 3x \\ 5x - 2y = 3y \end{matrix} \right\}$$

$$\text{Ker}(A - 3I) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{matrix} 4x - 4y = 3x \\ 2x - 2y = 3y \end{matrix} \right\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & -4 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$$

Luego, una base para $N_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\}$. Por tanto, una base de N_3 es $\mathcal{B}_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Ahora calculemos los valores propios de $\lambda = 2$, por medio de una base para $N_2 = \text{Ker}(A - 2I)$.

$$N_2 = \text{Ker}(A - 2I) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : A\vec{v} - 2I\vec{v} = \vec{0} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{matrix} 7x - 4y = 2x \\ 5x - 2y = 2y \end{matrix} \right\}$$

$$\text{Ker}(A - 2I) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{matrix} 5x - 4y = 0 \\ 5x - 4y = 0 \end{matrix} \right\}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 5 & -4 & 0 \\ 5 & -4 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow 5x - 4y = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4}{5}y$$

Luego, una base para $N_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}, y \in \mathbb{R} \right\}$. Por tanto, una base de N_2 es $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

2.1.2 Teorema

Vectores propios asociados a valores propios diferentes son linealmente independientes

Por lo que en este caso de hecho tenemos una **Base** de vectores propios.

2.1.2.1 Diagonalización.

Consideremos esta base de vectores propios $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4/5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Calculamos la matriz cambio de base

$Q_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$ en este caso

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 4/5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Y en este caso en particular (por tomar a la nueva base como la canónica) $Q = \begin{pmatrix} 1 & 4/5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, ahora calculamos $Q_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4/5 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & -4 \\ 0 & 1/5 & -1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & -4 \\ 0 & 1 & -5 & 5 \end{array} \right]$$

Por tanto $Q_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -5 & -5 \end{pmatrix}$. Si calculamos la matriz asociada a la transformación A , según el teorema de cambio de base

$$[T] = Q^{-1} \cdot A \cdot Q$$

$$[T] = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4/5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[T] = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2.2 Ejemplo 2

Determinar los valores propios y vectores propios de

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & -3 \\ 20 & 3 & 10 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Calculamos el polinomio característico de A , $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.

$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 1 & -3 \\ 20 & 3 - \lambda & 10 \\ 2 & -2 & 4 - \lambda \end{vmatrix}$$

$p(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 - 3\lambda + 18 = (\lambda - 3)^2(\lambda + 2)$. Entonces **los valores propios de A** son $\lambda = 3$ y $\lambda = -2$. Para encontrar la factorización, tenemos que evaluar un valor de λ que elimine a $p(\lambda)$. Los divisores de $p(0)$ son posibles candidatos a ser raíces enteras de $p(\lambda)$. Si $\lambda = 3$ entonces $p(3) = (3)^3 - 4(3)^2 - 3(3) + 18 = 27 - 36 - 9 + 18 = 0$ Entonces $\lambda = 3$ es raíz.

Esto significa que $\lambda - 3$ **divide** a $p(\lambda)$, si hacemos la división obtenemos que $\frac{p(\lambda)}{\lambda - 3} = \lambda^2 - \lambda - 6 = (\lambda - 3)(\lambda + 2)$.

Factorizando dicho resultado. Entonces $p(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda + 2)$ y los valores propios de la matriz (y de la transformación asociada a la matriz) son $\lambda = 3, \lambda = -2$.

Calculamos una base de sus subespacios propios $N_{-2} = \text{Ker}(A + 2I)$ y $N_3 = \text{Ker}(A - 3I)$. Para el primer subespacio propio

$$\text{Ker}(A + 2I) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} -3+2 & 1 & -3 \\ 20 & 3+2 & 10 \\ 2 & -2 & 4+2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -3 & 0 \\ 20 & 5 & 10 & 0 \\ 2 & -2 & 6 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} x + z = 0 \Leftrightarrow x = -z \\ y - 2z = 0 \Leftrightarrow y = 2z \end{array}$$

Una base de dicho espacio propio, N_{-2} es $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Simiarmemente una base para N_3 es $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$. Si juntamos en este caso los

vectores propios no formamos una base, entonces A **no es diagonalizable**. Este es un ejemplo de una matriz que no es diagonalizable, pues no podemos encontrar una base de vectores. Existe otro criterio para determinar si una matriz será o no será diagonalizable, para entender dicho criterio requerimos el concepto de multiplicidad.

2.2.1 Multiplicidad algebraica

Sea T una transformación lineal y $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ valores propios y $v_1, v_2, \dots, v_n$ vectores propios asociados cada valor propio. Si $p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1}(\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_n)^{k_n}$, al grado del $(\lambda - \lambda_i)$ le llamamos la multiplicidad **algebraica** del valor propio.

2.2.2 Multiplicidad geométrica

Sea T una transformación lineal y $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ valores propios y $v_1, v_2, \dots, v_n$ vectores propios asociados cada valor propio. A la dimensión del espacio propio N_{λ_i} lo llamamos la multiplicidad geométrica.

Teorema Sea T una transformación lineal y $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ valores propios y $v_1, v_2, \dots, v_n$ vectores propios asociados cada valor propio. Si para todo valor propio λ_i la multiplicidad geométrica = multiplicidad algebraica entonces T es **diagonalizable**.

En el último ejemplo, el polinomio característico de A esta dado por $p(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda + 2)$ entonces la multiplicidad algebraica de $\lambda = 3$ es 2 pero $\dim(\text{Ker}(A - 3I)) = 1$ por que sólo encontramos un vector en la base de $\text{Ker}(A - 3I)$ entonces no es diagonalizable.

2.2.3 Ejemplo 3

Determinar si la siguiente matriz es diagonalizable, encontrar una base de vectores que diagonaliza a la matriz A si es el caso.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -4 \\ 8 & -11 & -8 \\ -8 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

Entonces

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -4 & -4 \\ 8 & -11 - \lambda & -8 \\ -8 & 8 & 5 - \lambda \end{pmatrix}$$

Polinomio característico:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -4 & -4 \\ 8 & -11 - \lambda & -8 \\ -8 & 8 & 5 - \lambda \end{vmatrix}$$

$p(\lambda) = (1 - \lambda)[(-11 - \lambda)(5 - \lambda) - (-8)8] - (-4)(8(5 - \lambda) - (-8)(-8)) - 4(8(8) - (-8)(-11 - \lambda))$ desarrollando los términos

$$p(\lambda) = (1 - \lambda)(\lambda^2 + 6\lambda + 9) = -(\lambda - 1)(\lambda + 3)^2$$

por tanto los valores propios son $\lambda = 1$ y $\lambda = -3$, en este caso decimos que $\lambda = -3$ tiene multiplicidad 2 y $\lambda = 1$ tiene multiplicidad 1. Calculamos los espacios propios

$$N_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} 1 - 1 & -4 & -4 \\ 8 & -11 - 1 & -8 \\ -8 & 8 & 5 - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -4 & -4 & 0 \\ 8 & -12 & 8 & 0 \\ -8 & 8 & 4 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \begin{cases} 2x + z = 0 \Leftrightarrow x = -z \\ y + z = 0 \Leftrightarrow y = -z \end{cases}$$

Entonces un vector propio de $\lambda = 1$ es $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Similarmenete una base del espacio propio asociado a $\lambda = -3$ es igual a $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Por tanto

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ y}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4 & -4 \\ 8 & -11 & -8 \\ -8 & 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Una forma de verificar, sin realizar todo el cálculo de Q es por medio del Teorema sobre las multiplicidades algebraicas y geométricas de T . El polinomio característico estaba dado por $p(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda + 3)^2$ entonces, la multiplicidad algebraica de $\lambda = 1$ es 1, y la multiplicidad algebraica de $\lambda = -3$ es 2, por que es aparece como raíz 2 veces. Por otro lado $\dim(\text{Ker}(A - I)) = 1$ pues su base solo tiene 1 vector y $\dim(\text{Ker}(A + 3I)) = 2$ debido a que una base es

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. En este caso las dimensiones de los espacios propios, coinciden con las *potencias* de cada valor propio

en el polinomio. El teorema implica que si se cumple esta condición la transformación es diagonalizable.

2.3 Diagonalización Ortogonal

Si A es una matriz simétrica y la matriz es diagonalizable, es posible obtener la factorización

$$D = Q^t A Q$$

Con Q una matriz **ortogonal**, dicha descomposición facilita el cálculo de la diagonalización, sin embargo para obtener dicha descomposición, se requiere obtener una base de valores propios **ortonormales**. Aplicando el proceso de ortogonalización de Gram Schmidt a la base de vectores propios de A . La matriz cambio de base Q en este caso será una matriz ortogonal, es decir $Q^{-1} = Q^t$